

LAPORAN PRAKTIKUM 8 DIGITAL FORENSIK
“ANALISIS METADATA IMAGE DAN ERROR LEVEL ANALYSIS
(ELA)”



Dosen Pengampu :
Muahamad Ainurohman,S.KOM

Disusun Oleh :

Nama : Daffa Andika Ramdani

Nim : 2402012

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
-------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum	1
1.4 Manfaat Praktikum	1
BAB II DASAR TEORI	2
2.1 Pengertian Metadata Image	2
2.2 Fungsi Metadata Image.....	2
2.3 Pengertian Error Level Analysis (ELA)	2
2.4 Fungsi Error Level Analysis (ELA)	2
BAB III METODOLOGI PRATIUM.....	3
3.1 Alat dan Bahan	3
3.2 Langkah Kerja	3
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	3
4.1 Hasil Analisis Metadata Image	3
4.2 Pembahasan Metadata	6
4.3 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA).....	6
4.4 Pembahasan ELA.....	6
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	7
5.1 Kesimpulan	7
5.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital membuat proses pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran gambar menjadi semakin mudah. Namun, kemudahan tersebut juga memungkinkan seseorang melakukan manipulasi atau pengeditan gambar untuk berbagai tujuan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dalam bidang digital forensik, diperlukan suatu metode untuk mengetahui apakah sebuah gambar merupakan gambar asli atau telah mengalami proses pengeditan. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah analisis metadata image dan metode Error Level Analysis (ELA).

Metadata image dapat memberikan informasi mengenai perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, lokasi pengambilan gambar, serta aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar. Sedangkan metode Error Level Analysis (ELA) digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan atau manipulasi pada suatu gambar dengan menganalisis tingkat kompresi pada setiap bagian gambar.

Pada praktikum ini dilakukan perbandingan antara foto asli yang diambil sendiri menggunakan smartphone dan foto yang sama tetapi telah diedit. Selanjutnya kedua gambar tersebut dianalisis menggunakan metadata image dan metode Error Level Analysis (ELA).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan metadata image?
2. Apa yang dimaksud dengan Error Level Analysis (ELA)?
3. Bagaimana cara mengetahui perbedaan antara gambar asli dan gambar yang telah diedit?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep metadata image.
2. Mengetahui informasi yang terkandung dalam metadata suatu gambar.
3. Menganalisis keaslian gambar menggunakan metode ELA.
4. Membandingkan gambar asli dan gambar yang telah diedit.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah pengetahuan mengenai digital forensik.
2. Mengetahui cara mendeteksi manipulasi gambar.
3. Mampu menganalisis metadata dan hasil ELA pada sebuah gambar digital.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Metadata Image

Metadata image adalah informasi tambahan atau informasi tersembunyi yang terdapat pada file gambar digital. Informasi ini biasanya tersimpan dalam format EXIF (Exchangeable Image File Format) yang dibuat secara otomatis oleh kamera atau smartphone saat gambar diambil.

Informasi yang terdapat pada metadata antara lain:

- Nama file.
- Ukuran file.
- Tanggal dan waktu pengambilan foto.
- Jenis perangkat yang digunakan.
- Resolusi gambar.
- Koordinat GPS.
- Software atau aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar.
- Pengaturan kamera seperti ISO, aperture, dan shutter speed.

2.2 Fungsi Metadata Image

1. Mengetahui informasi perangkat yang digunakan.
2. Mengetahui waktu pengambilan gambar.
3. Mengetahui apakah gambar pernah diedit.
4. Membantu proses investigasi digital forensik.

2.3 Pengertian Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) merupakan metode digital forensik yang digunakan untuk mendeteksi adanya manipulasi pada gambar JPEG dengan melihat perbedaan tingkat kompresi pada setiap bagian gambar.

Pada gambar asli, tingkat kompresi biasanya relatif sama. Sedangkan pada gambar yang telah diedit, akan muncul perbedaan tingkat error pada bagian tertentu sehingga bagian tersebut tampak lebih terang dibandingkan bagian lainnya.

2.4 Fungsi Error Level Analysis (ELA)

1. Mendeteksi manipulasi gambar.
2. Mengidentifikasi bagian gambar yang telah diedit.
3. Membantu proses investigasi digital forensik.
4. Membuktikan keaslian suatu gambar digital.

BAB III METODOLOGI PRATIUM

3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop atau komputer.
2. Smartphone.
3. Koneksi internet.
4. Software ExifTool.
5. Website Error Level Analysis (ELA).
6. Dua file gambar:
 - Foto asli hasil pengambilan sendiri.
 - Foto yang sama tetapi telah diedit.

3.2 Langkah Kerja

A. Analisis Metadata Image

1. Mengambil foto menggunakan smartphone.
2. Menyimpan foto asli.
3. Membuat salinan foto dan melakukan pengeditan.
4. Membuka aplikasi ExifTool.
5. Memeriksa metadata kedua gambar.
6. Membandingkan informasi metadata yang diperoleh.

B. Analisis Error Level Analysis (ELA) 1. Membuka website ELA.

2. Mengunggah foto yang telah diedit.
3. Membandingkan hasil Error Level Analysis dari kedua gambar.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Metadata Image

Tag	Id	Data
ExifIFD (30)		
ApertureValue	9202	2.2
ColorSpace	a001	sRGB
ComponentsConfiguration	9101	Y, Cb, Cr, -
CreateDate	9004	2022:11:04 14:06:08
DateTimeOriginal	9003	2022:11:04 14:06:08
DigitalZoomRatio	a404	1.859
ExifVersion	9000	0220
ExposureCompensation	9204	0
ExposureMode	a402	Auto
ExposureProgram	8822	Program AE
ExposureTime	829a	1/50
FNumber	829d	2.2
Flash	9209	Off, Did not fire
FlashpixVersion	a000	0100
FocalLength	920a	3.7 mm
FocalLengthIn35mmFormat	a405	50 mm
ISO	8827	85
LightSource	9208	D65
MakerNoteUnknownText	927c	0
MaxApertureValue	9205	2.2
MeteringMode	9207	Center-weighted average
SceneCaptureType	a406	Standard
SceneType	a301	Directly photographed

Tag	Id		Data
SceneType	a301		Directly photographed
SensingMethod	a217		Not defined
ShutterSpeedValue	9201		1/50
SubSecTime	9290		388
SubSecTimeDigitized	9292		388
SubSecTimeOriginal	9291		388
UserComment	9286		filter: 0; fileterIntensity: 0.0; f
WhiteBalance	a403		Auto
IFD0 (10)			
ImageHeight	0101		4160
ImageWidth	0100		3120
Make	010f		vivo
Model	0110		V2029
ModifyDate	0132		2022:11:04 14:06:08
Orientation	0112		Unknown (0)
ResolutionUnit	0128		inches
XResolution	011a		72
YCbCrPositioning	0213		Centered
YResolution	011b		72
InteropIFD (1)			
InteropIndex	0001		R98 - DCF basic file (sRGB)
GPS (9)			
GPSAltitude	0006		undef
GPSAltitudeRef	0005		Above Sea Level

GPS (9)			
GPSAltitude	0006		undef
GPSAltitudeRef	0005		Above Sea Level
GPSTimeStamp	0007		00:00:00
GPSLongitudeRef	0003		Unknown ()
GPSLongitude	0004		
GPSLatitudeRef	0001		Unknown ()
GPSLatitude	0002		
GPSTimeStamp	0007		00:00:00
GPSProcessingMethod	001b		
GPSTimeStamp	0007		00:00:00

4.2 Pembahasan Metadata

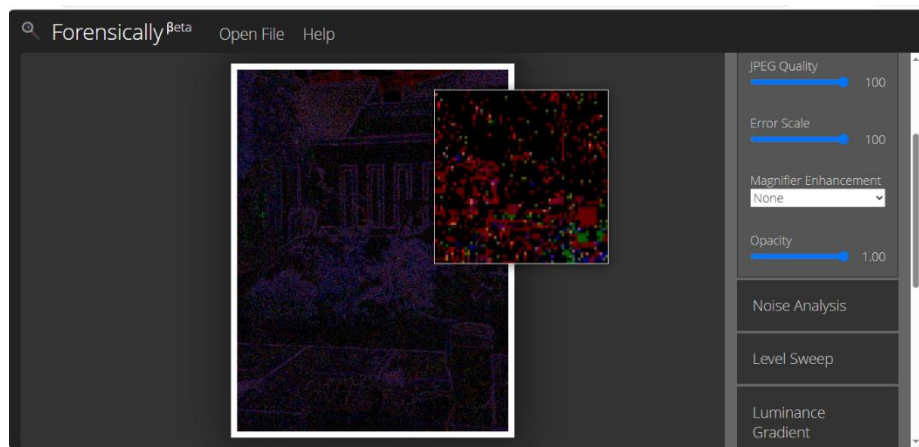
Berdasarkan hasil pemeriksaan metadata menggunakan aplikasi Metadata++, diketahui bahwa gambar berasal dari perangkat smartphone vivo dengan tipe V2029. File gambar mempunyai resolusi sebesar 3120×4160 piksel dengan format JPEG dan menggunakan ruang warna sRGB sehingga kualitas warna gambar masih tergolong baik.

Data metadata menunjukkan bahwa foto diambil pada tanggal 4 November 2022 pukul 14:06:08. Pengaturan kamera menggunakan aperture f/2.2, exposure time 1/50 detik, dan ISO 85. Nilai ISO yang rendah menunjukkan bahwa kondisi pencahayaan saat pengambilan gambar cukup terang sehingga noise pada gambar relatif kecil.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa flash tidak digunakan ketika proses pengambilan gambar berlangsung. Selain itu, metadata SceneType menunjukkan bahwa gambar merupakan hasil foto langsung dari kamera perangkat dan bukan hasil scan dokumen.

Pada bagian GPS tidak ditemukan informasi koordinat lokasi yang lengkap. Metadata hanya menunjukkan informasi "Above Sea Level" tanpa data latitude dan longitude yang jelas, sehingga lokasi pengambilan gambar tidak dapat diketahui secara pasti.

4.3 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)



4.4 Pembahasan ELA

Pengujian Error Level Analysis dilakukan menggunakan website Forensically dengan nilai JPEG Quality sebesar 100 dan Error Scale 100. Berdasarkan hasil visualisasi ELA, distribusi tingkat error pada gambar terlihat cukup merata di sebagian besar area.

Tidak ditemukan bagian objek yang memiliki perbedaan tingkat kecerahan ekstrem atau pola warna yang sangat mencolok dibanding area lainnya. Pola warna merah, biru, dan hijau yang muncul masih tergolong normal sebagai akibat dari proses kompresi JPEG.

Hasil pembesaran area tertentu juga tidak menunjukkan adanya indikasi kuat manipulasi digital seperti penambahan objek, penghapusan bagian gambar, maupun proses tempel (copy-paste). Dengan demikian, gambar yang dianalisis masih menunjukkan karakteristik kompresi yang konsisten dan tidak ditemukan bukti signifikan adanya proses editing digital.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, metadata gambar berhasil diekstraksi menggunakan aplikasi Metadata++. Informasi yang diperoleh meliputi perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, resolusi foto, serta parameter kamera seperti ISO, aperture, dan shutter speed.

Analisis Error Level Analysis menggunakan Forensically menunjukkan bahwa tingkat kompresi gambar relatif stabil dan tidak ditemukan perbedaan error yang mencurigakan. Berdasarkan kedua metode tersebut, gambar yang dianalisis tidak menunjukkan indikasi manipulasi digital yang signifikan.

5.2 Saran

1. Analisis metadata dan ELA sebaiknya dilakukan secara bersamaan agar hasil pemeriksaan lebih akurat.
2. Gunakan lebih dari satu metode digital forensik untuk memperkuat hasil analisis.
3. Lakukan pengujian pada berbagai jenis gambar dan format file untuk mem

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, H. (2009). *Exposing Digital Forgeries from JPEG Ghosts*. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 4(1), 154–160.
- Hariyanto, B. (2019). *Digital Forensik: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Informatika.
- Kessler, G. C. (2024). *A Brief History of Computer Forensics*. Available at: <https://www.garykessler.net>. Diakses 28 Juni 2026.
- Phil Harvey. (2026). *ExifTool by Phil Harvey*. Available at: <https://exiftool.org>. Diakses 28 Juni 2026.
- Robinson, E. (2023). *Understanding EXIF Metadata in Digital Images*. Journal of Digital Imaging, 36(2), 112–120.
- Wikipedia. (2026). *Exchangeable Image File Format (Exif)*. Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Exif>. Diakses 28 Juni 2026.
- Wikipedia. (2026). *Error Level Analysis*. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Error_level_analysis. Diakses 28 Juni 2026.